13 | 恒跨导增益放大器审查

本模块放大差分信号，并用β倍增环使输入跨导与电阻建立联系。相比固定电流偏置的电阻负载差分对，设计目标是降低增益对迁移率等工艺温度变化的敏感度。芯片中可用作模拟前端或连续时间滤波器的稳定增益级；本报告只验证nominal，尚未证明跨PVT增益稳定性。

结论：原nominal增益、带宽、功耗、线性度和零能量冷启动均通过。

条件：SMIC18MMRF / tt / 1.8 V / 27°C；IREF=50 uA；输入共模0.95 V；每端负载500 fF。自偏置β倍增环产生输入跨导，电阻负载把差分电流转换为电压。

指标	实测	原门槛	10%边界	15%边界	单位
1MHz差分增益	3.60145	3.0–4.0	2.95–4.05	2.925–4.075	V/V
−3dB带宽	55.4226	≥30	≥27	≥25.5	MHz
VDD−输出共模	259.777	150–400	137.5–412.5	131.25–418.75	mV
确定性输出不平衡	0	≤10	≤11	≤11.5	mV
总VDD功耗	424.366	≤500	≤550	≤575	uW
最坏增量增益误差	3.3834	≤8	≤8.8	≤9.2	%

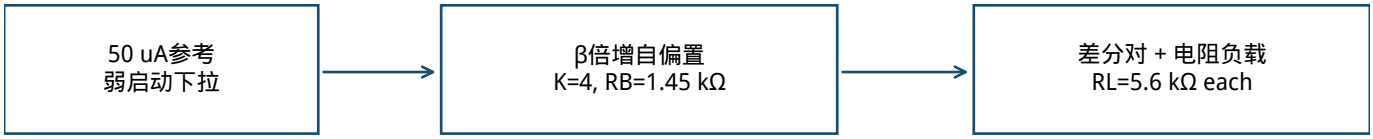
冷启动合同	实测	原门槛
8–9us零输入不平衡	5.28e-14 mV	≤10 mV
14–15us绝对阶跃增益	3.58842 V/V	3.0–4.0 V/V
零输入负载压降	259.777 mV	150–400 mV
阶跃后负载压降	259.785 mV	150–400 mV
全部已存节点初值	0 V	零能量初态

增益和共模范围按“固定中心、扩大误差窗口”放宽，未直接乘上下限。冷启动增益是阶跃后的绝对差分输出除20 mV，不能先减去零输入失调来掩盖不平衡。

只完成nominal点；未把单点增益写成27点PVT的max/min≤1.15证明，也未执行统计失配。零不平衡限于对称确定性模型。

β倍增环、尺寸与实际工作点

同一NMOS单位用于主偏置、尾源和差分对；宽度专属LUT修正启动支路。



自偏置电流由器件及RB共同决定；IREF用于参考终端与启动。

器件角色	模型	单位W/L(um)	m	目标gm/ID
MB1/MB2/TAIL/IN±	n18	19.94/1	1 / 4 / 2 / 1	14.00
MP1/MP2	p18	42.20/1	1	10.00
MREF	n18	14.88/1	1	12.00
MST	n18	0.24/4	1	8.56

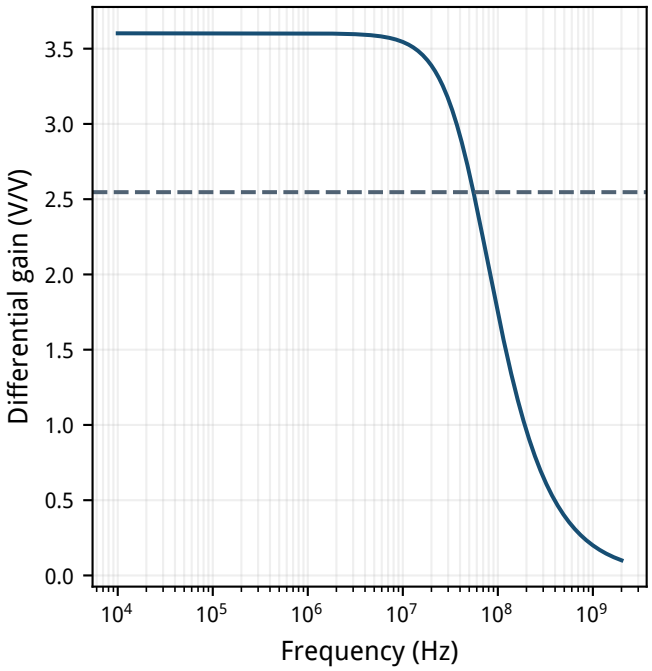
实际工作点	|I| / uA	gm/ID	饱和余量/mV
MB1	46.998	13.822	394.3
MB2	45.612	20.145	1056.8
MP1	46.998	9.837	1105.1
MP2	45.984	9.869	426.5
MTAIL	92.777	13.820	218.0
MINP	46.388	14.038	1074.1
MST	0.372	8.591	996.1

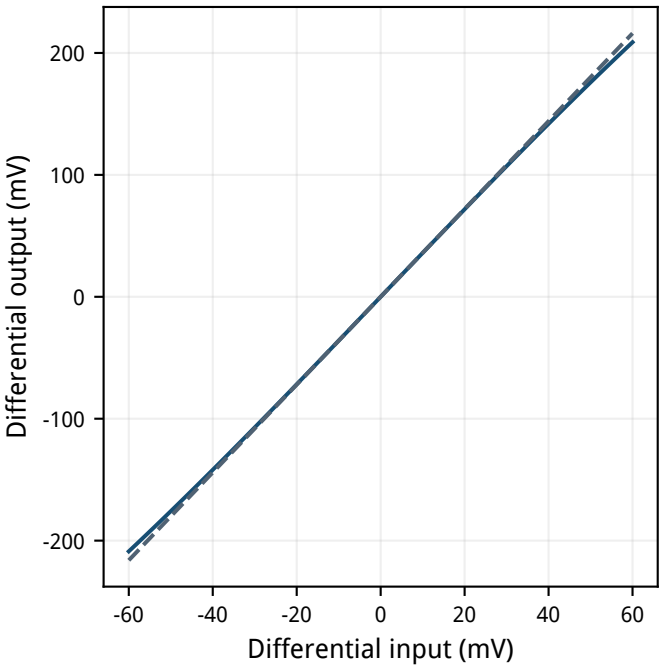
主支47.00 uA、输入46.39 uA/支。输入实际gm=0.6512 mS、gm/ID=14.04，接近目标14；体偏置使其VGS=0.6080 V，高于主管0.5182 V，但单位电流密度仍接近。

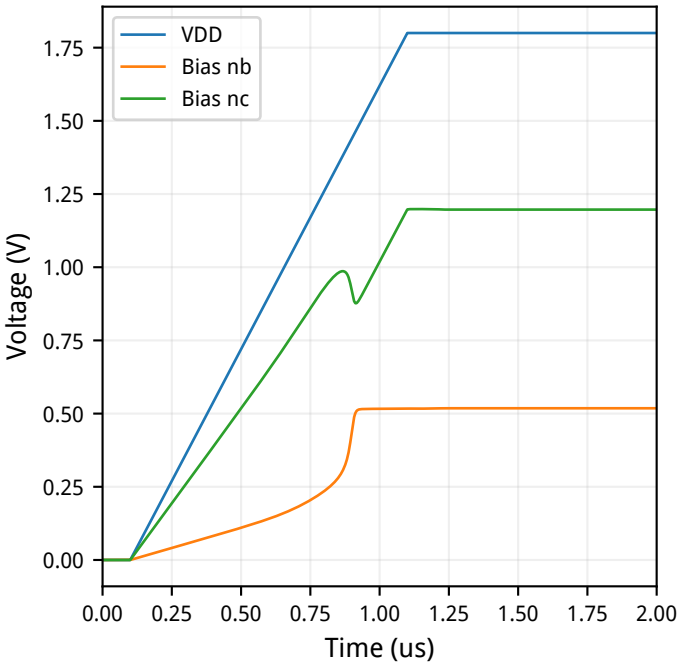
启动管W0.24/L4 um：专属LUT预测gm/ID=8.558、I=0.3755 uA；实际8.591、0.3720 uA。它启动后持续导通，已计入功耗。

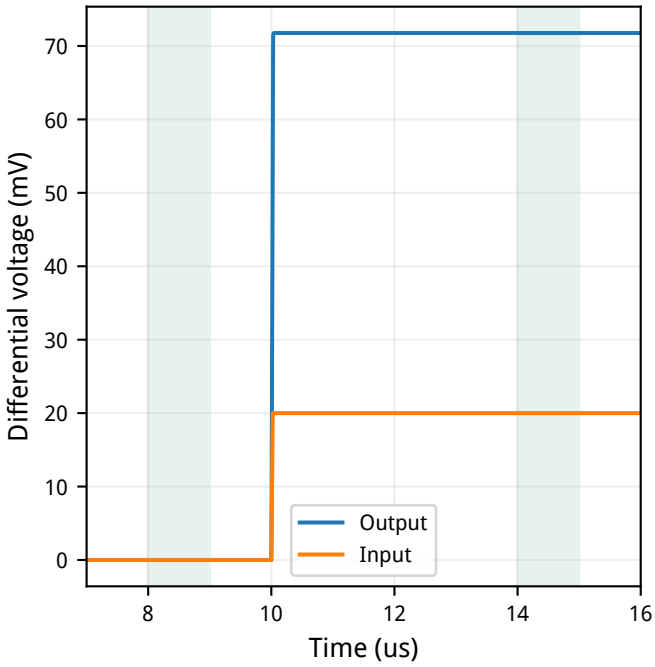
频响、线性度与冷启动证据

供电、输入共模和参考电流分别按原题时序上升。









VDD与VCM在0.1–1.1 us从0升至1.8/0.95 V；IREF在1.2–1.22 us从0升至50 uA。差分输入在10–10.02 us从0升至20 mV。skipdc=yes且所有节点初值为0；没有预置非零自偏置节点。

DC扫描−60至+60 mV，每2 mV一点；中心增益由±2 mV差分计算，以±30/±60 mV相对零点的增量增益比较，最坏误差3.3834%。这不是SFDR或随机失配测试。

精确电路、修正与复现

结构近似、目标工艺LUT和完整测试合同需要同时保留。

```
simulator lang=spectre
subckt cgm_amp (vss iref vdd vinp vinn voutp voutn)
MREF (iref iref vss vss) n18 w=14.88u l=1u
MST (nc iref vss vss) n18 w=0.24u l=4u
MB1 (nb nb vss vss) n18 w=19.94u l=1u
MB2 (nc nb rb2 vss) n18 w=19.94u l=1u m=4
RB (rb2 vss) resistor r=1450
MP1 (nb nc vdd vdd) p18 w=42.2u l=1u
MP2 (nc nc vdd vdd) p18 w=42.2u l=1u
MTAIL (tail nb vss vss) n18 w=19.94u l=1u m=2
MINP (voutn vinp tail vss) n18 w=19.94u l=1u
MINN (voutp vinn tail vss) n18 w=19.94u l=1u
RLP (vdd voutp) resistor r=5600
RLN (vdd voutn) resistor r=5600
ends cgm_amp
```

RB=1.2 kΩ初版电流偏高：增益4.195、功耗520.1 uW，未满足完整原/放宽合同。保持W/L与RL，仅把RB调到1.45 kΩ，得到增益3.601、功耗424.4 uW，且冷启动与线性度仍通过。

理想平方律与无体效应假设下可估gm≈1/RB；最终实测gm主管×RB≈0.942，不能把RL/RB=3.862直接当成实际增益。中等反型、体效应、镜支路VDS不同以及有限输出电导都使该关系出现偏差。

最初用Wref10 um LUT选启动管gm/ID=12，却在W0.24 um下测得约8.59。补扫同W/L、VDS1.35 V的窄管表，以参考二极管预测栅压选点后得到8.558；最终尺寸不变，但依据已与实际几何一致。

复现：/home/IC/CodeX/virtuoso-bridge-lite/.venv/bin/python scripts/case13_constant_gm.py
PDF：同一Python运行 scripts/review_pdf.py 13

AC/DC：runs/13/20260922T072020462547Z_static
冷启动：runs/13/20260922T072020597713Z_startup

原任务：sky130-constant-gm-stable-gain-amplifier-pvt。
只声明nominal实测；PVT增益稳定性和随机失配仍未验证。